

Ciclul apei

Fișa elevului

Nume: _____ Data: _____

Siguranță: Apa caldă o toarnă profesorul. Cutia nu este impermeabilă: ține apa departe de ea.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate** și **Punct de rouă**, iar dedesubt graficul. Pornești cu **Pornește**; treci mai departe cu butonul verde, revii cu **Înapoi**, iar ultimul buton verde scrie **Termină**. **Umiditatea urcă repede (20–40 s) și coboară încet (3–5 min)**. **Nu este stricat**. **Senzorul stă la 5–10 cm deasupra apei, lângă aburul alb, niciodată în el**: picăturile îl blochează la 100% tot restul orei. Nu suflă spre cutie.

2. Ce fac singur

Apa: _____ °C **Vremea afară:** _____ **Ferestre:** ☐ deschise ☐ închise
Întâi prezic, pe fișă și în aplicație. Nu schimb predicția după ce măsoar. **1.** Deasupra apei calde, umiditatea va ajunge la _____ %. **2.** Va coborî ☐ mai repede ☐ la fel ☐ mai încet decât a urcat. **3.** Dacă încălzim aerul **fără să adăugăm apă**, umiditatea va ☐ crește ☐ scădea ☐ sta, pentru că _____

Cele patru zone de deasupra vasului, citite de jos în sus.

4	SUPRAFAȚA RECE (oglindea)	Vaporii redevin apă: condensare	se vede? ☐ DA ☐ NU
3	ABURUL ALB de deasupra	Picături de apă, deja lichide	se vede? ☐ DA ☐ NU
2	GOLUL LIMPEDE de lângă apă	Vaporii de apă — un gaz, ca aerul	se vede? ☐ DA ☐ NU
1	APA LICHIDĂ din vas	De aici pleacă totul: evaporare	se vede? ☐ DA ☐ NU

Zona în care **nu se vede nimic** este zona nr. _____, și tocmai acolo sunt vaporii.

Cât urcă. Poți bifa **doar săgeata**: ↑ crește, ↓ scade, → stă.

Momentul	Timpul	RH (%)	T (°C)	Săgeata
Referință, pe bancă	0:00			→
Deasupra calde	apei 0:30			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Deasupra calde	apei 1:00			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Cel mai mare	_____			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Cât coboară. Am mutat senzorul înapoi în locul de la referință (nu lângă fereastră). Cronometrez din nou.

Momentul	Timpul	RH (%)	T (°C)	Săgeata
După mutare	+1 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
După mutare	+3 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
După mutare	+5 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Creșterea. Exemplu: $71 - 44 = 27$ puncte procentuale (nu procentele!).

A mea: _____ - _____ = _____ puncte procentuale.

Până la vârf: _____ s Până a revenit: _____ min De câte ori mai lent: _____

Cei doi martori. Fără ei, măsurătoarea de mai sus nu dovedește nimic.

Martorul	La început	La sfârșit	Diferența (puncte proc.)
----------	------------	------------	--------------------------

Deasupra apei reci

Lângă calorifer, **fără**

apă

Lângă calorifer T a ☐ crescut ☐ scăzut, iar RH a ☐ crescut ☐ scăzut. **Cine a luat apă?**

Punctul de rouă: aplicația _____ °C lingura s-a aburit la _____ °C din tabel (ora 3): _____ °C

Cât de siguri suntem? Cutii alăturate: $\pm$ _____ %. Apa caldă, de 2 ori: _____ % și _____ %

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Umiditatea relativă nu spune cât de multă apă este în aer, ci _____

Ce se vede deasupra vasului nu este vapor, ci _____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.